

# 推定

## 第10講 - 確率分布を特徴づけるパラメタを推測する

村田 昇

### 講義概要

- 点推定
  - 不偏推定量
  - Cramér-Rao の不等式
- 最尤推定量
- 区間推定
  - 信頼区間
  - 正規母集団の区間推定
  - 漸近正規性にもとづく区間推定

### 推定とは

#### 統計解析の目的

- 観測データを確率変数の実現値と考えてモデル化
- 観測データの背後の確率分布を **推定**
  - 分布のもつ特性量 (平均や分散など) を評価する
  - 分布そのもの (確率関数や確率密度) を決定する
- 統計学で広く利用されている推定方法を説明
  - **点推定**
  - **区間推定**

#### 推定の標準的な枠組

- 観測データは独立同分布な確率変数列  $X_1, X_2, \dots, X_n$
- $X_i$  の従う共通の法則  $\mathcal{L}$  を想定
  - $\mathcal{L}$  として全ての分布を考察対象とすることは困難
    - \* 対象とする範囲が広くなりすぎる
    - \* データ数  $n$  が大きくなると意味のある結論を導き出せない
  - 確率分布  $\mathcal{L}$  を特徴づけるパラメタ  $\theta$  を考察対象
    - \*  $\mathcal{L}$  の平均・分散・歪度・尖度など
    - \*  $\mathcal{L}$  の確率関数・確率密度関数のパラメタ

## 点推定

### 点推定

- 定義

$\mathcal{L}$  に含まれるパラメタ  $\theta$  を  $X_1, \dots, X_n$  の関数

$$\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$$

で推定することで,  $\hat{\theta}$  を  $\theta$  の **推定量** と呼ぶ.

- 記述統計量は分布のパラメタの 1 つ

- 推定量の例

$\mathcal{L}$  の平均  $\mu$  を標本平均  $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$  によって推定することが点推定であり,  $\bar{X}$  は  $\mu$  の推定量となる.

### 良い推定量

- 一般に 1 つのパラメタの推定量は無数に存在
- 推定量の良さの代表的な基準: **不偏性・一致性**
  - $\hat{\theta}$  が  $\theta$  の不偏推定量

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$$

- $\hat{\theta}$  が  $\theta$  の一致推定量

$$\hat{\theta} \text{ が } \theta \text{ に収束する確率が } 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

- 良い推定量の例

標本平均, 不偏分散はそれぞれ  $\mathcal{L}$  の平均, 分散の不偏かつ一致性をもつ推定量

### 良い不偏推定量

- 一般に不偏推定量も複数存在

例:  $\mathcal{L}$  の平均  $\mu$  の不偏推定量

- 標本平均  $\bar{X}$
- $X_1, \dots, X_n$  のメディアン ( $\mathcal{L}$  が  $x = \mu$  に関して対称な場合)
- $X_1$  (最初の観測データだけ信じる極端な例)

- 不偏推定量の良さを評価する基準が必要
- **一様最小分散不偏推定量**

$\theta$  の任意の不偏推定量  $\hat{\theta}'$  に対して推定値のばらつき (分散) が最も小さいもの

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \leq \text{Var}(\hat{\theta}')$$

## Cramér-Rao の不等式

- 定理

$\mathcal{L}$  は 1 次元パラメタ  $\theta$  を含む連続分布とし、その確率密度関数  $f_\theta(x)$  は  $\theta$  に関して偏微分可能であるとする。このとき、緩やかな仮定の下で、 $\theta$  の任意の不偏推定量  $\hat{\theta}$  に対して以下の不等式が成り立つ。

$$\text{Var}(\hat{\theta}) \geq \frac{1}{nI(\theta)},$$

ただし

$$I(\theta) = \int_{-\infty}^{\infty} \left( \frac{\partial}{\partial \theta} \log f_\theta(x) \right)^2 f_\theta(x) dx.$$

## 一様最小分散不偏推定量

- 用語の定義
  - 下界  $1/nI(\theta)$  : **Cramér-Rao 下界**
  - $I(\theta)$  : **Fisher 情報量**
- 定理 (Cramér-Rao の不等式の系)

$\theta$  の不偏推定量  $\hat{\theta}$  で分散が Cramér-Rao 下界  $1/nI(\theta)$  に一致するものが存在すれば、それは一様最小分散不偏推定量となる。

## 例：正規分布モデルの標本平均

- $\mathcal{L}$  は平均  $\mu$ , 分散  $\sigma^2$  の正規分布
  - 平均パラメタ  $\mu$  に関する Fisher 情報量 :

$$I(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^4} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \frac{1}{\sigma^2}$$

- Cramér-Rao 下界 :  $\sigma^2/n$
  - 標本平均  $\bar{X}$  の分散 :  $\sigma^2/n$  (=Cramér-Rao 下界)
- $\bar{X}$  は  $\mu$  の一様最小分散不偏推定量

## 実習

## 最尤法

### 離散分布の場合

- 観測値  $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n$  の同時確率
  - 確率 (質量) 関数 :  $f_\theta(x)$
  - 確率関数のパラメタ :  $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_p)$
  - 独立な確率変数の同時確率 :

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i)$$

$$= \prod_{i=1}^n f_{\theta}(x_i) = f_{\theta}(x_1) \cdot f_{\theta}(x_2) \cdots f_{\theta}(x_n)$$

## 尤度関数

- 定義

パラメタ  $\theta$  に対して観測データ  $X_1, X_2, \dots, X_n$  が得られる理論上の確率

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f_{\theta}(X_i)$$

を  $\theta$  の**尤度** と言い,  $\theta$  の関数  $L$  を **尤度関数** と呼ぶ.

- 観測データ  $X_1, X_2, \dots, X_n$  が現れるのにパラメタ  $\theta$  の値がどの程度尤もらしいかを測る尺度

## 最尤法

- 最尤法

観測データに対して「最も尤もらしい」パラメタ値を  $\theta$  の推定量として採用する方法を最尤法という.

- 最尤推定量

$\Theta$  を尤度関数の定義域として, 尤度関数を最大とする  $\hat{\theta}$

$$L(\hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} L(\theta).$$

を  $\theta$  の**最尤推定量** という. 以下のように書くこともある.

$$\hat{\theta} = \arg \max_{\theta \in \Theta} L(\theta).$$

## 最尤推定量の計算

- 対数尤度関数

$$\ell(\theta) = \log L(\theta) = \sum_{i=1}^n \log f_{\theta}(X_i).$$

- 対数関数は狭義単調増加
- $\ell(\theta)$  の最大化と  $L(\theta)$  の最大化は同義
- 扱い易い和の形なのでこちらを用いることが多い
- 大数の法則を用いて対数尤度関数の収束が議論できる

- 最尤推定量の性質

広い範囲の確率分布に対して最尤推定量は**一貫性**を持つ

## 連続分布の場合

- 確率密度関数  $f_{\theta}(x)$  を用いて尤度を定義
- 尤度関数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f_{\theta}(x_i) = f_{\theta}(x_1) \cdot f_{\theta}(x_2) \cdots f_{\theta}(x_n)$$

- 対数尤度関数

$$\ell(\theta) = \log L(\theta) = \sum_{i=1}^n \log f_{\theta}(X_i)$$

## 例：Poisson 分布の最尤推定

- $\mathcal{L}$  をパラメタ  $\lambda > 0$  の Poisson 分布でモデル化
  - 確率質量関数

$$f(x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, \quad x = 0, 1, \dots$$

- 対数尤度関数 (未知パラメタ:  $\lambda$ )

$$\ell(\lambda) = \sum_{i=1}^n \log \frac{\lambda^{X_i}}{X_i!} e^{-\lambda} = \sum_{i=1}^n (X_i \log \lambda - \log X_i!) - n\lambda$$

- 少なくとも 1 つの  $i$  について  $X_i > 0$  を仮定する

- (Poisson 分布のつづき)
  - $\ell(\lambda)$  の微分

$$\ell'(\lambda) = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n X_i - n, \quad \ell''(\lambda) = -\frac{1}{\lambda^2} \sum_{i=1}^n X_i < 0$$

- 方程式  $\ell'(\lambda) = 0$  の解が  $\ell(\lambda)$  を最大化
- $\lambda$  の最尤推定量

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

## 例：指数分布の最尤推定

- $\mathcal{L}$  をパラメタ  $\lambda > 0$  の指数分布でモデル化
  - 確率密度関数

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$

- 対数尤度関数 (未知パラメタ:  $\lambda$ )

$$\ell(\lambda) = \sum_{i=1}^n \log \lambda e^{-\lambda X_i} = n \log \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n X_i$$

- (指数分布のつづき)
  - $\ell(\lambda)$  の微分

$$\ell'(\lambda) = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n X_i, \quad \ell''(\lambda) = -\frac{n}{\lambda^2} < 0$$

- 方程式  $\ell'(\lambda) = 0$  の解が  $\ell(\lambda)$  を最大化
- $\lambda$  の最尤推定量

$$\hat{\lambda} = \frac{1}{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i}$$

## 例：ガンマ分布の最尤推定

- $\mathcal{L}$  をパラメタ  $\nu, \alpha > 0$  のガンマ分布でモデル化
  - 確率密度関数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\alpha^\nu}{\Gamma(\nu)} x^{\nu-1} e^{-\alpha x} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$

ただしガンマ関数  $\Gamma(\nu)$  は以下で定義される

$$\Gamma(\nu) = \int_0^\infty x^{\nu-1} e^{-x} dx$$

- (ガンマ分布のつづき)
  - 対数尤度関数 (未知パラメタ:  $\nu, \alpha$ )

$$\begin{aligned} \ell(\nu, \alpha) &= \sum_{i=1}^n \log \frac{\alpha^\nu}{\Gamma(\nu)} X_i^{\nu-1} e^{-\alpha X_i} \\ &= n\nu \log \alpha - n \log \Gamma(\nu) + \sum_{i=1}^n \{(\nu-1) \log X_i - \alpha X_i\} \end{aligned}$$

- $\ell(\nu, \alpha)$  を最大化する  $\nu, \alpha$  は解析的に求まらないので実際の計算では数値的に求める
- Rでの計算例 (ガンマ分布の最尤推定量)

```
library("stats4") # 関数mleを利用するため
#' 数値最適化のためには尤度関数を最初に評価する初期値が必要
mle.gamma <- function(x, # 観測データ
  nu0 = 1, alpha0 = 1){ # nu, alphaの初期値
  ## 負の対数尤度関数を定義 (最小化を考えるため)
  ll <- function(nu, alpha) # nuとalphaの関数として定義
    suppressWarnings(-sum(dgamma(x, nu, alpha, log = TRUE)))
  ## suppressWarnings は定義域外で評価された際の警告を表示させない
  ## 最尤推定 (負の尤度の最小化)
  est <- mle(minuslogl = ll, # 負の対数尤度関数
```

```

start = list(nu = nu0, alpha = alpha0), # 初期値
method = "BFGS", # 最適化方法 (選択可能)
nobs = length(x) # 観測データ数
return(coef(est)) # 推定値のみ返す
}

```

## 演習

## 区間推定

### 推定誤差

- 推定量  $\hat{\theta}$  には推定誤差が必ず存在
- 推定結果の定量評価には推定誤差の評価が重要
  - “誤差  $\hat{\theta} - \theta$  が区間  $[l, u]$  の内側にある確率が  $1-\alpha$  以上”

$$P(l \leq \hat{\theta} - \theta \leq u) \geq 1-\alpha$$

- “外側にある確率が  $\alpha$  以下” と言い換えてもよい
- パラメタの範囲の推定に書き換え
  - “ $\theta$  が含まれる確率が  $1-\alpha$  以上となる区間  $[\hat{\theta} - u, \hat{\theta} - l]$ ”

$$P(\hat{\theta} - u \leq \theta \leq \hat{\theta} - l) \geq 1-\alpha$$

## 区間推定

- 定義

区間推定とは未知パラメタ  $\theta$  とある値  $\alpha \in (0, 1)$  に対して以下を満たす確率変数  $L, U$  を観測データから求めることをいう。

$$P(L \leq \theta \leq U) \geq 1-\alpha$$

- 区間  $[L, U]$  :  $1-\alpha$  **信頼区間** (100(1- $\alpha$ ) % と書くことも多い)
- $L$  :  $1-\alpha$  **下側信頼限界**
- $U$  :  $1-\alpha$  **上側信頼限界**
- $1-\alpha$  : **信頼係数** ( $\alpha = 0.01, 0.05, 0.1$  とすることが多い)

## 信頼区間の性質

- 信頼区間は幅が狭いほど推定精度が良い
  - 真のパラメタが取りうる値の範囲を限定することになるため
- 最も推定精度の良い  $1-\alpha$  信頼区間  $[L, U]$

$$P(L \leq \theta \leq U) = 1-\alpha$$

- 信頼区間の幅が狭いほど  $P(L \leq \theta \leq U)$  は小さくなるため
- 実行可能である限り  $1-\alpha$  信頼区間  $[L, U]$  は上式を満たすように  $L, U$  を決定する

## 正規母集団の区間推定

### 平均の区間推定 (分散既知)

- 正規分布に従う独立な確率変数の重み付き和は正規分布に従う
- 一般の場合

$Z_1, Z_2, \dots, Z_k$  を独立な確率変数列とし, 各  $i = 1, 2, \dots, k$  に対して  $Z_i$  は平均  $\mu_i$ , 分散  $\sigma_i^2$  の正規分布に従うとする. このとき  $a_0, a_1, \dots, a_k$  を  $(k+1)$  個の 0 でない実数とすると,  $a_0 + \sum_{i=1}^k a_i Z_i$  は平均  $a_0 + \sum_{i=1}^k a_i \mu_i$ , 分散  $\sum_{i=1}^k a_i^2 \sigma_i^2$  の正規分布に従う.

- 同分布の場合

$$k = n, \mu_i = \mu, \sigma_i^2 = \sigma^2, a_0 = 0, a_i = 1/n \ (i = 1, \dots, n)$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \quad (\text{標本平均})$$

は平均  $\mu$ , 分散  $\sigma^2/n$  の正規分布に従う.

- 同分布を標準化した場合

$$k = 1, \mu_1 = \mu, \sigma_1^2 = \sigma^2/n, a_0 = -\sqrt{n}\mu/\sigma, a_1 = \sqrt{n}/\sigma$$

$$Z = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma}$$

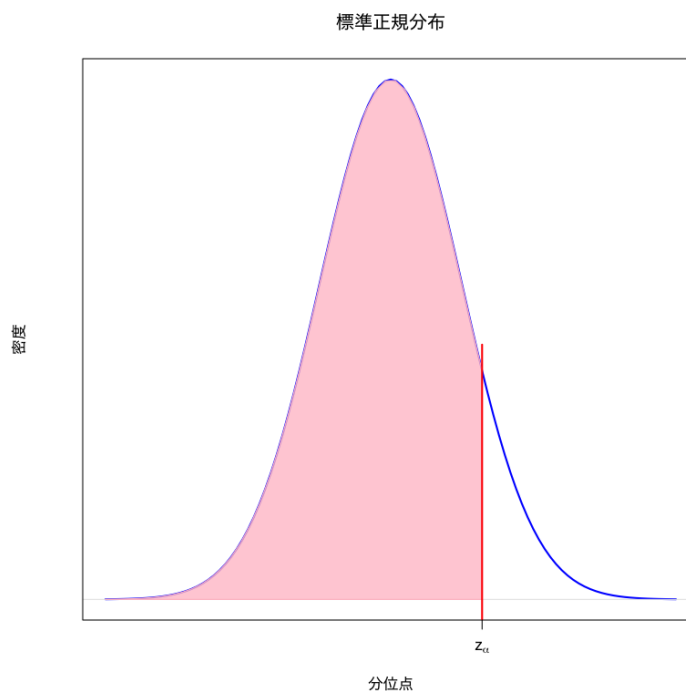
は標準正規分布に従う.

- 標準正規分布の  $\alpha$  分位点

$0 < \alpha < 1$  に対して, 標準正規分布に従う確率変数を  $X$  としたとき,

$$P(X \leq z_\alpha) = \alpha$$

を満たす実数  $z_\alpha$  のこと.



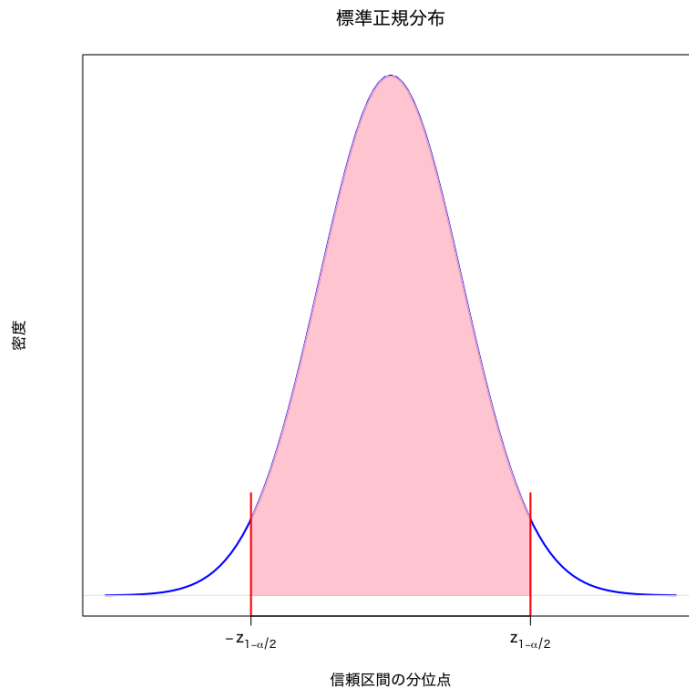
- 標準化した確率変数の確率



$z_{1-\alpha/2}$  を標準正規分布の  $1-\alpha/2$  分位点とすれば

$$P\left(-z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \leq z_{1-\alpha/2}\right) = 1-\alpha$$

– 区間の外側 (正負両側にある) の確率が  $\alpha$  となる



- 信頼区間の構成

$\mu$  について解くと

$$P\left(\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha$$

となるので,  $\sigma$  が既知の場合の平均  $\mu$  の  $1-\alpha$  **信頼区間** は以下で構成される.

$$\left[ \bar{X} - z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

## 平均の区間推定 (分散未知)

- $\chi^2$  分布の特徴付け

標準正規分布に従う  $k$  個の独立な確率変数の二乗和は自由度  $k$  の  $\chi^2$  分布に従う

- $t$  分布の特徴付け

$Z$  を標準正規分布に従う確率変数,  $Y$  を自由度  $k$  の  $\chi^2$  分布に従う確率変数とし,  $Z, Y$  は独立であるとする. このとき確率変数

$$\frac{Z}{\sqrt{Y/k}}$$

は自由度  $k$  の  $t$  分布に従う

- $\chi^2$  分布

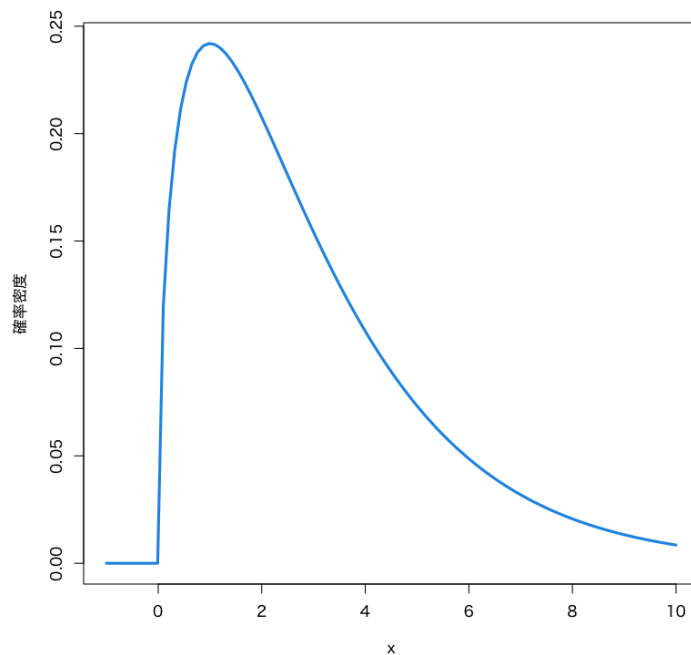


Figure 1:  $\chi^2$  分布 (自由度 3)

- 見本空間:  $[0, \infty)$
- 母数: 自由度  $\nu$
- 密度関数:

$$f(x) = \frac{1}{2^{\nu/2} \Gamma(\frac{\nu}{2})} x^{\nu/2-1} e^{-x/2}$$

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} e^{-t} t^{z-1} dt$$

- 備考:  $\nu$  個の標準正規分布に従う確率変数の 2 乗和の分布で, 区間推定や検定に利用される.

- $t$  分布

- 見本空間:  $(-\infty, \infty)$
- 母数: 自由度  $\nu$
- 密度関数:

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{\nu+1}{2})}{\sqrt{\nu\pi} \Gamma(\frac{\nu}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{\nu}\right)^{-\frac{1}{2}(\nu+1)}$$

- 備考: 標準正規分布と自由度  $\nu$  の  $\chi^2$  分布に従う確率変数の比に関する分布で, 区間推定や検定に利用される.

- 標本平均と不偏分散の性質

$X_1, X_2, \dots, X_n$  は独立同分布な確率変数列で, 平均  $\mu$ , 分散  $\sigma^2$  の正規分布に従うとする. 不偏分散を

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

とすると,  $\bar{X}$  と  $s^2$  は独立であり, 確率変数  $(n-1)s^2/\sigma^2$  は自由度  $n-1$  の  $\chi^2$  分布に従う.

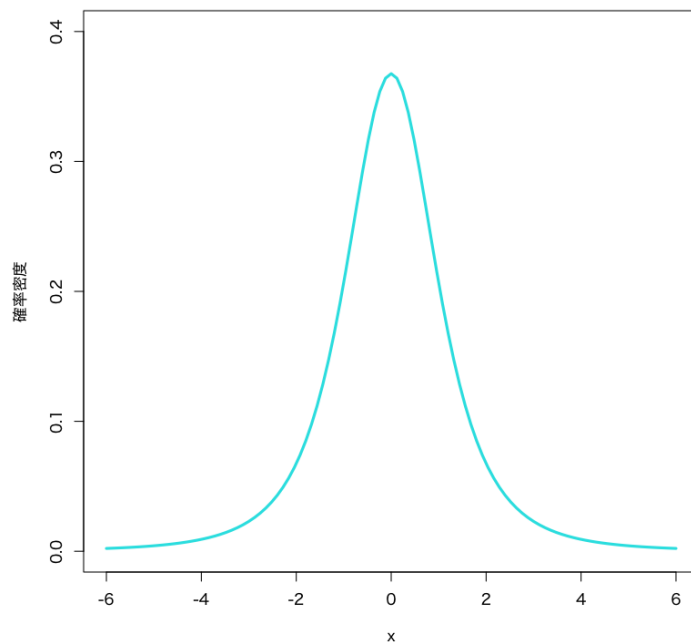


Figure 2:  $t$  分布 (自由度 3)

- 標準化した確率変数の性質

前の命題と  $\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/\sigma$  が標準正規分布に従うことから、確率変数

$$T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{s} = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)/\sigma}{\sqrt{(n-1)s^2/\sigma^2/(n-1)}}$$

は自由度  $n-1$  の  $t$  分布に従う。

- 信頼区間の構成

$t_{1-\alpha/2}(n-1)$  を自由度  $n-1$  の  $t$  分布の  $1-\alpha/2$  分位点とすれば

$$P\left(-t_{1-\alpha/2}(n-1) \leq \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{s} \leq t_{1-\alpha/2}(n-1)\right) = 1-\alpha$$

となるので、分散が未知の場合の平均  $\mu$  の  $1-\alpha$  **信頼区間** は以下で構成される。

$$\left[ \bar{X} - t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{1-\alpha/2}(n-1) \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$$

## 分散の区間推定

- 不偏分散の性質

$(n-1)s^2/\sigma^2$  は自由度  $n-1$  の  $\chi^2$  分布に従う

- 不偏分散の確率

$\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$ ,  $\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$  をそれぞれ自由度  $n-1$  の  $\chi^2$  分布の  $\alpha/2, 1-\alpha/2$  分位点とすれば

$$P\left(\chi^2_{\alpha/2}(n-1) \leq \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} \leq \chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\right) = 1-\alpha$$

- 左右非対称なので、2つの分位点が必要となる

- 信頼区間の構成

$\sigma^2$  について解くと

$$P\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}\right) = 1-\alpha$$

となるので、 $\sigma^2$  の  $1-\alpha$  信頼区間は以下で構成される.

$$\left[ \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} \right]$$

## 漸近正規性に基づく区間推定

### 推定量の漸近正規性

- 漸近正規性

多くの推定量  $\hat{\theta}$  の分布は正規分布で近似できる

- モーメントに基づく記述統計量は漸近正規性をもつ
- 最尤推定量は広い範囲の確率分布に対して漸近正規性をもつ
- いずれも中心極限定理にもとづく

- 正規分布を用いて近似的に信頼区間を構成することができる

### 標本平均の漸近正規性

- 定理

確率分布  $\mathcal{L}$  が2次のモーメントを持てば、 $\mathcal{L}$  の平均  $\mu$  の推定量である標本平均は漸近正規性をもつ.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

$\mathcal{L}$  の標準偏差を  $\sigma$  とすれば、任意の  $a \leq b$  に対して以下が成立する. ( $\phi$  は標準正規分布の確率密度関数)

$$P\left(a \leq \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \leq b\right) \rightarrow \int_a^b \phi(x) dx \quad (n \rightarrow \infty)$$

### 平均の区間推定 (分散既知)

- 標本平均の確率

$z_{1-\alpha/2}$  を標準正規分布の  $1-\alpha/2$  分位点とすれば

$$P\left(-z_{1-\alpha/2} \leq \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \leq z_{1-\alpha/2}\right) \rightarrow 1-\alpha \quad (n \rightarrow \infty)$$

となるので、 $\mu$  について解くと以下が成り立つ.

$$P\left(\bar{X} - z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \rightarrow 1-\alpha \quad (n \rightarrow \infty)$$

- 信頼区間の構成

$\sigma$  が既知の場合の平均  $\mu$  の  $1-\alpha$  信頼区間は以下で構成される.

$$\left[ \bar{X} - z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right]$$

(サンプル数  $n$  が十分大きい場合に近似的に正しい)

### 平均の区間推定 (分散未知)

- $\sigma$  をその一致推定量  $\hat{\sigma}$  で置き換えてもそのまま成立する
  - $\hat{\sigma}$  としては例えば不偏分散の平方根を用いる

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

- 実問題で平均はわからないが、分散はわかるという場合はあまりない
- $t$  分布は自由度  $n \rightarrow \infty$  で標準正規分布になる

- 信頼区間の構成

$\sigma$  が未知の場合の平均  $\mu$  の  $1-\alpha$  信頼区間は以下で構成される.

$$\left[ \bar{X} - z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}}, \bar{X} + z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} \right]$$

- サンプル数  $n$  が十分大きい場合に近似的に正しい

### 最尤推定量の区間推定

- 定理 (最尤推定量の漸近正規性)

$\mathcal{L}$  が 1 次元パラメタ  $\theta$  を含む連続分布とすると、最尤推定量  $\hat{\theta}$  は平均  $\theta$  (真の値)、分散  $1/(nI(\hat{\theta}))$  の正規分布で近似できる.

- 信頼区間の構成

$\theta$  の  $1-\alpha$  信頼区間は以下で構成される.

$$\left[ \hat{\theta} - z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{nI(\hat{\theta})}}, \hat{\theta} + z_{1-\alpha/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{nI(\hat{\theta})}} \right]$$

- サンプル数  $n$  が十分大きい場合に近似的に正しい

## 実習

### 次回の予定

- 検定
  - 帰無仮説と対立仮説
  - 棄却域
  - $p$ -値
- 平均の検定
- 分散の検定
- 平均の差の検定
- 分散の比の検定